
AN0012- NB-IoT 格物 DMP LwM2M 应用笔记_V1.0

EigenCOMM Wireless Microcontroller

文档说明

本文档描述移芯通信 NB-IoT 芯片与格物平台对接流程，对接时采用 LwM2M 协议。本文旨在帮助客户在 AT COMMAND 的方式下快速的完成芯片与格物平台的对接工作。

在完成本手册进行格物平台对接之前，需要先完成芯片（模组）初始化入网流程，模组注网成功后，方可进行格物平台业务对接流程。

版权声明

本文档中的任何内容归上海移芯通信科技有限公司所有并保留所有权利，但著名引用其他方的内容除外。移芯通信有权在任何时候进行版本更迭而不用通知使用本文档的第三方。

不做保证声明

上海移芯通信科技有限公司不对此文档的任何内容做任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

重要声明	2
目录	3
1. 引言	5
1.1 文档目的	5
1.2 LwM2M 协议简介	5
1.3 对接总体流程	6
2. 平台侧操作流程说明	6
2.1 用户注册	7
2.2 产品创建	9
2.3 创建设备	12
3. 模组侧操作流程及数据收发说明	14
3.1 格物平台对接 AT COMMAND 总体流程	15
3.2 设备上线及资源订阅	15
3.3 设备主动上报数据	18
3.4 平台侧操作设备	18
4. LwM2M 对接 AT 命令说明	19
4.1 AT+LWM2MCREATE 创建 LwM2M 客户端实例	19
4.2 AT+LWM2MDELETE 删除客户端实例	20
4.3 AT+LWM2MADDOBJ 添加对象到客户端实例	21
4.4 AT+LWM2MDELOBJ 删除指定客户端对象	21
4.5 +LWM2MREAD 读请求 URC 主动上报	22
4.6 +LWM2MWRITE 写请求 URC 主动上报	22
4.7 +LWM2MEXECUTE 执行请求 URC 主动上报	23
4.8 +LWM2MOBSERVE 观察请求 URC 主动上报	24
4.9 AT+LWM2MREADCONF 回复服务器读请求	24
4.10 AT+LWM2MWRITECONF 回复服务器写请求	26
4.11 AT+LWM2MEXECUTECONF 回复服务器执行请求	27
4.12 AT+LWM2MNOTIFY 通知服务器资源更新	27
4.13 AT+LWM2MUPDATE 更新注册信息或者对象信息	28
4.14 <err> 说明	29
5. 附录	29
5.1 上电检查流程	30
5.2 模组侧设备登陆流程	30
5.3 格物平台数据收发流程	30
5.4 客户端侧注销流程	30
6. 版本	30
7. 关于我们	31

EiGENCOMM CONFIDENTIAL

1. 引言

1.1 文档目的

NB-IoT 格物平台 LwM2M 应用笔记描述了如何使用格物平台，如何实现用户设备与格物的连接，实现从格物上对设备实施监控。本文对格物模块的使用提供了详细的 AT 交互流程，帮助客户的开发人员尽快完成相关的应用开发。

1.2 LwM2M 协议简介

LwM2M 是一套适用于物联网的协议。全称是 Lightweight Machine-To-Machine，由 OMA(Open Mobile Alliance)提出并定义。协议的主要实体包括 LwM2M Server，LwM2M Client 和 LwM2M Bootstrap Server。LwM2M Server 作为服务器，部署在服务提供商处，LwM2M Client 作为客户端，部署在各个 LwM2M 设备上，此外根据需要还可以部署 LwM2M Bootstrap Server，对客户端进行引导。LwM2M 的基本架构如下图所示

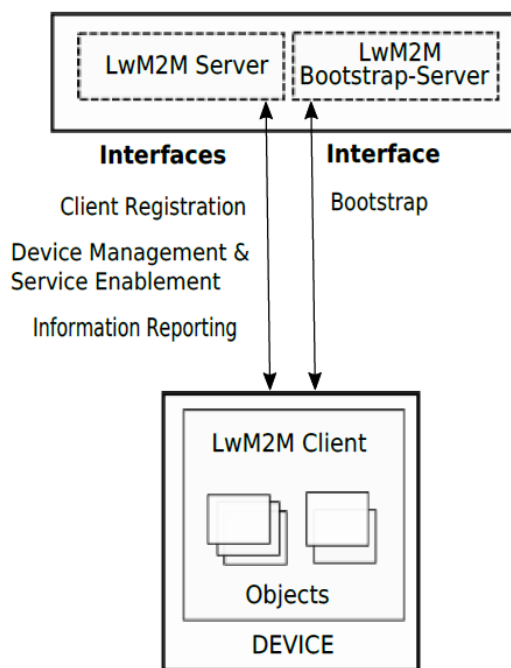


图 1：LwM2M 协议框架

在这些实体之间，协议定义了 4 个接口，来实现各自的功能。

1、引导接口（Bootstrap）

LwM2M 引导服务器向 LwM2M 客户端提供注册到 LwM2M 服务器的必要信息。

2、客户端注册接口（Client Registration）

使 LwM2M 客户端与 LwM2M 服务器互联，并告知 LwM2M 客户端的相关信息。

3、设备管理与服务实现接口（Device Management and Service Enablement）

LwM2M 服务器向 LwM2M 客户端发送指令，LwM2M 客户端对指令做出回应并将回应消息发送给 LwM2M 服务器

4、信息上报接口（Information Reporting）

该接口允许 LwM2M 服务器向 LwM2M 客户端订阅资源信息，LwM2M 客户端接收订阅后按照约定的模式向服务端报告自己的资源变化情况。

LwM2M 协议基于 REST 架构。协议的消息传递通过基于 UDP 的 CoAP 协议达成，消息的加密由 DTLS 负责。此外，LwM2M 定义了以资源（Resource）为基本单位的模型，每个资源表示 LwM2M 客户端中的一项可用信息。资源都存在于对象实例中（Object Instance），即对象（Object）的实例化。协议允许使用者根据实际需要自定义对象来描述自己的产品。更详细的 LwM2M 协议描述请访问 <https://www.omaspecworks.org>。

1.3 对接总体流程

芯片与格物平台对接包括两个方面的准备工作：

- 1) 格物平台侧--产品创建与设备注册流程
- 2) 模组侧--初始化驻网与模组侧设备创建/登录流程

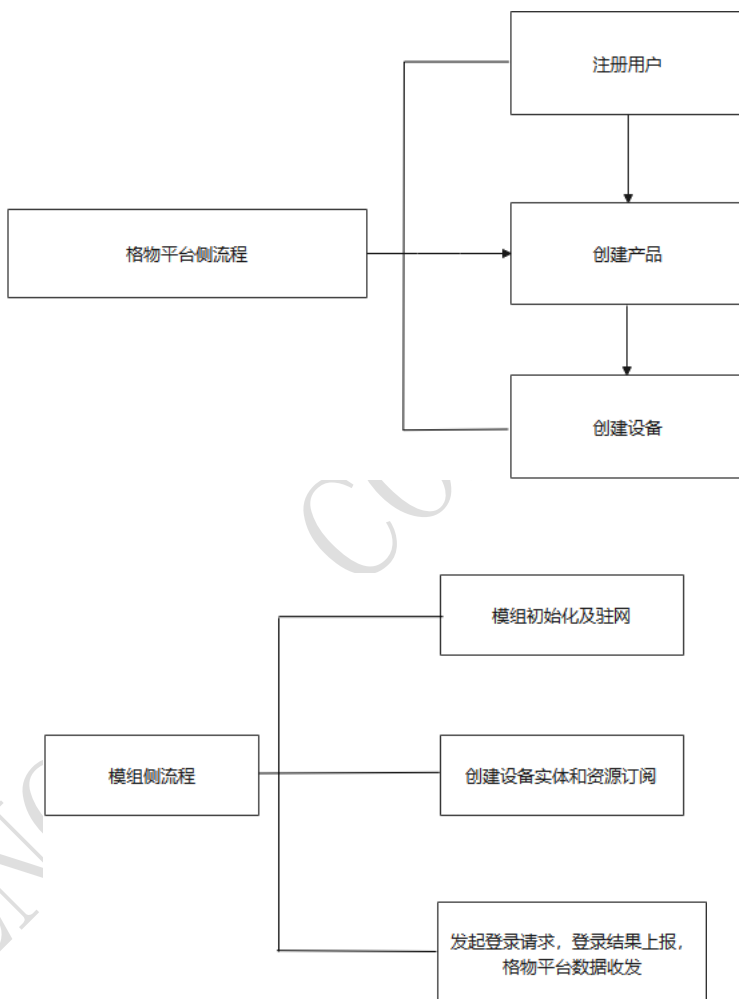


图 2：格物平台对接流程

2. 平台侧操作流程说明

平台侧需要完成产品创建和设备注册流程，用于在平台上创建产品，并声明产品下挂载的设备；该步骤需要在模组侧设备登录操作之前完成。

用户注册与登录，新建产品，创建设备等内容，可参考手册“联通格物设备管理平台操作手册 V1.2.pdf”

2.1 用户注册

注册与登录

访问 <https://dmp.cuiot.cn/> 用户进入雁飞·格物 DMP 平台主页，可以查看产品功能、产品优势、产品类型、功能对比、应用场景和快速开始模块。从立即体验和右上角控制台可以进入登录注册页面。



进入登录注册页面后，用户可以在该页面进行自助注册，或者通过客服进行人工注册。



用户注册

进入雁飞·格物 DMP 平台注册/登录页，点击右下角“注册账号”按钮，弹出注册信息对话框。

在注册信息对话框填写（账户管理员）用户名、密码、手机号、图片验证码以及手机验证码，阅读并同意相关条款，点击“立即注册”。

欢迎注册!

* 用户名: 请创建用户名, 4-20个字符

* 设置密码: 区分大小写, 8-20个字符

* 确认密码: 请再次输入密码

* 手机号码: +86 请输入11位手机号码

* 图片验证码: 请输入图片验证码

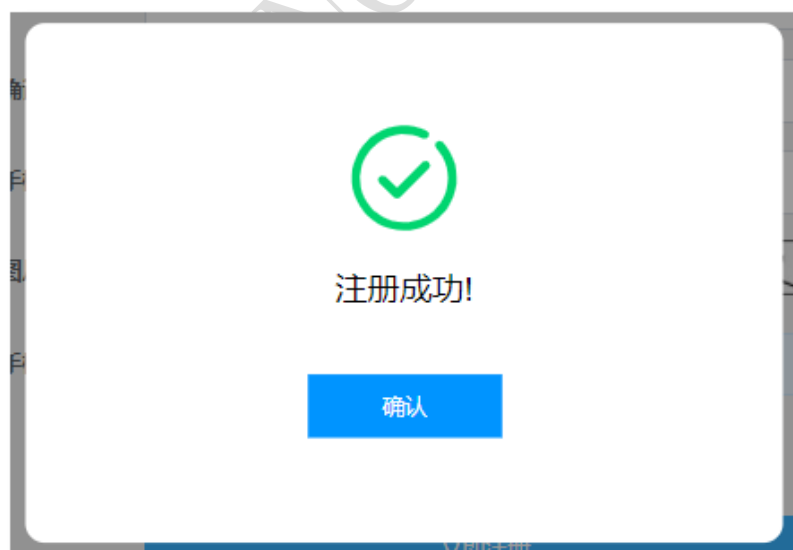
* 手机验证码: 请输入短信验证码 [获取验证码](#)

☐ 阅读并同意 [《联通设备管理平台协议》](#) [《个人隐私保护政策》](#)

[立即注册](#)

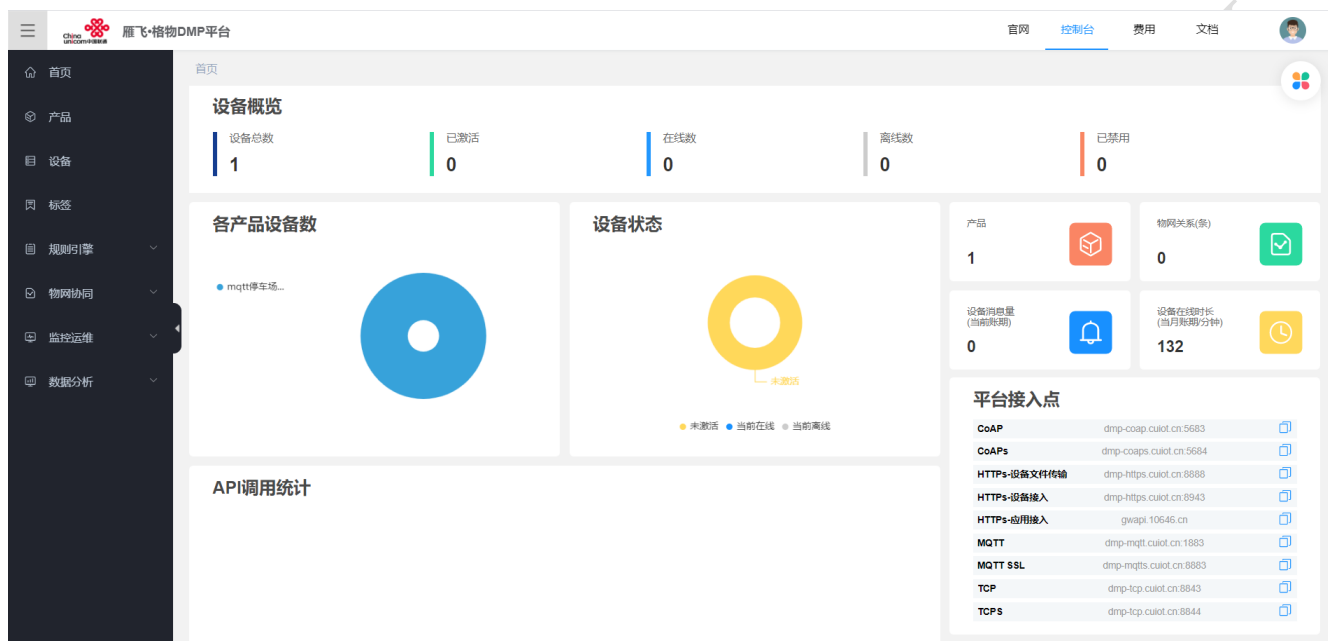
[已有账号, 立即登录>](#)

注册成功提示如下图，此时平台会生成用户账户和管理员账号。



登录与平台首页

在注册/登录页面输入正确的用户名、密码和验证码，点击“立即登录”按钮，成功登录后将进入平台首页，如下图所示。首页的左侧是平台的功能菜单，右侧工作区是账户概览，包括设备概览（设备总数、已激活、在线数、离线数和已禁用）、产品概览、设备状态概览、API 调用统计以及一些平台接入信息等。



2.2 产品创建

使用雁飞·格物 DMP 平台的第一步：在控制台创建产品。产品是设备的集合，通常是一组具有相同功能定义的设备集合。例如：产品指同一个型号的产品，设备就是该型号下的某个设备。

操作步骤

登录雁飞·格物 DMP 平台，进入控制台。

单击左侧菜单栏,选择产品。

单击新增。

配置产品参数。

点击选择标准物模型下拉框，选择一个标准物模型，进行后续物模型定义。

新增产品

新建产品

* 产品名称

* 设备类型 ☒ 直连设备 ☐ 网关设备 ☐ 网关子设备

* 设备接入协议

* 连网方式

* 数据格式

* 认证方式

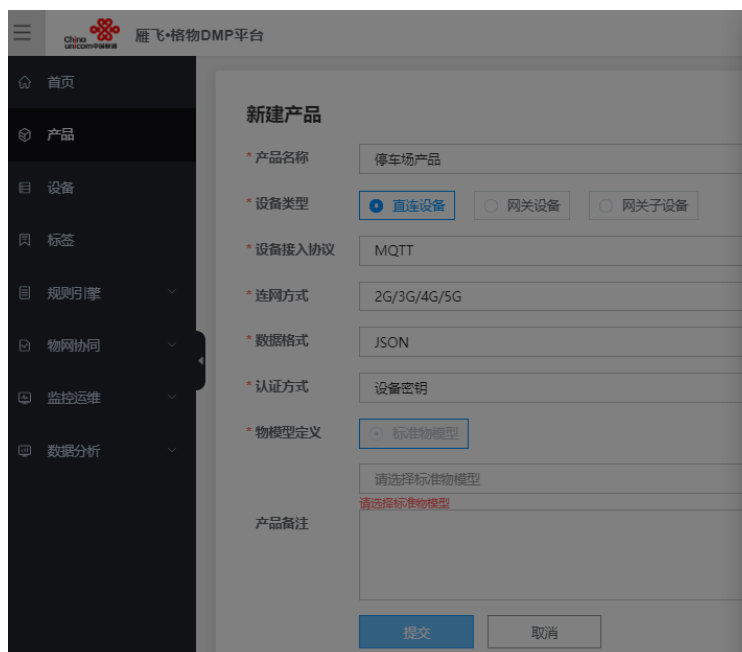
* 物模型定义 ☒ 标准物模型

请选择标准物模型

产品备注

0/128

选择标准物模型



选择标准物模型

高级物模型

基础物模型

全部领域

请输入应用场景或标准模型名称

模型名称	所属领域	应用场景	提供方	操作
充电桩	智慧城市	智慧城市	system	选择 详情
防火门	智慧城市	智慧消防	system	选择 详情
空气探测器	智慧生活	家居安防	system	选择 详情
水浸检测	智慧城市	公共服务	system	选择 详情
水浸传感器	智慧生活	网络设备	system	选择 详情
垃圾满溢检测	智慧城市	公共基础设施	system	选择 详情
涂胶机	工业互联网	仪器制造	system	选择 详情
空气压缩机	工业互联网	仪器制造	system	选择 详情
冲压机	工业互联网	仪器制造	system	选择 详情
电气火灾监测	智慧城市	智慧消防	system	选择 详情

首页

<

1

2

3

>

末页

产品列表

三

China
EiGENCOMM中国

雁飞·格物DMP平台

官网 控制台 费用 文档

首页

产品

设备

标签

规则引擎

物网协同

监控运维

数据分析

首页 / 产品

产品列表

产品名称

请输入产品名称

请输入产品标签

刷新

新增

产品名称	productKey	设备类型	设备接入协议	创建时间	操作
cat1产品	cu64ocxgynmwfckT	设备	MQTT	2021/03/23 10:15:10	查看 管理设备 删除
mqtt停车场	cu3cmzzbcb9ls4z	设备	MQTT	2021/03/19 10:34:03	查看 管理设备 删除
tcp产品02	cubjzvs6m0acWEv	设备	TCP	2021/03/18 21:44:15	查看 管理设备 删除
网关产品	cu6f113jfsb5hw3x	网关	MQTT	2021/03/18 21:31:36	查看 管理设备 删除
子设备产品	cu1o4z09w6i1gcK9	网关子设备	MQTT	2021/03/18 19:31:10	查看 管理设备 删除
lwM2m二氧化碳0318	cu2438sjsyot0ai	设备	LwM2M	2021/03/18 10:44:35	查看 管理设备 删除
lwM2m有害气体检测器02	cu6fyhx8heqi0ksn	设备	LwM2M	2021/03/18 10:14:56	查看 管理设备 删除
lwM2m烟雾探测器01	cu6oukw396pxl4LD	设备	LwM2M	2021/03/17 17:12:59	查看 管理设备 删除
mqtt中央空调0317	cu4v0ukjdvgwgwag3u	设备	MQTT	2021/03/17 16:56:29	查看 管理设备 删除
mqtt停车场0317	cu7eebcvcesggzqu	设备	MQTT	2021/03/17 16:56:06	查看 管理设备 删除

每页 10 条 第 1 条到 10 条记录, 共92条

首页 < 1 2 3 4 5 6 ... 10 > 末页

产品信息页

首页 / 产品 / 产品详情

mqtt停车场

发布

productKey

cu1xfgub3294mwS6

productSecret

设备数

1

管理设备

产品信息

功能定义

Topic列表

标签

基本信息

产品名称	mqtt停车场	所属品类	停车场	设备接入协议	MQTT
设备类型	设备	认证方式	设备密钥	连网方式	2G/3G/4G/5G
状态	待发布	数据格式	JSON	创建时间	2021/03/16 08:59:42
动态注册	已关闭	产品备注	--		

产品参数说明

参数名称	描述	限制
产品名称	产品名称。	长度 1-32 符，支持数字、字母、中文，中文算两个个字符。
productKey	产品的标识符，由平台自动生成。	长度 16，支持数字、大小写字母；系统自动生成，具备全局唯一性。
productSecret	产品的密钥，由平台自动生成。	16 位。
产品备注	用于描述产品的相关信息。	备注名称长度为 0-128 个字符，中文算一位。

执行结果

新增的产品在产品列表展示。并为产品颁发产品的唯一标识 `productKey`；和对应的产品密钥 `productSecret`，您可以在产品详情查看、复制产品的鉴权信息。

后续步骤

可通过产品对应的操作栏，查看、删除产品，在产品详情页可对产品名称与产品备注进行编辑。

2.3 创建设备

产品指某一类型的设备，创建完产品后，物理设备要接入平台，需要先在平台创建设备，并获取连接到平台的鉴权信息。您可以创建单个设备，也可以批量创建设备。本节介绍创建单个设备。

操作步骤

登录雁飞·格物 DMP 平台，进入控制台。

单击左侧菜单栏,选择设备。

设备列表页，单击新建>新建单个，输入设备信息，单击提。

创建单个设备

×

新建单个

自动生成

批量导入

* 产品

mqtt停车场

设备名称

mqtt设备

deviceKey

test001

IMEI

111111111111111

设备备注

请输入设备备注信息

0/128

提交

取消

设备参数说明

参数名称	描述	限制
产品	选择产品名称。设备将继承该产品定义好的功能和特性。	
设备名称	设备名称，不填则由平台自动生成。	长度 1-32 符，支持数字、字母、中文，中文算两个个字符。
deviceKey	设备的标识符，不填则由平台自动生成。	长度 4-32，支持数字、大小写字母和下划线(_)；具备账户唯一性。
IMEI	IMEI 为设备国际识别码；LwM2M 类型的设备 IMEI 用于设备鉴权，此项为必填。	15 位数字，具备全局唯一性。
设备备注	用于描述设备的相关信息。	备注名称长度为 0-128 个字符，中文算一位。

执行结果

设备创建成功后，平台会为设备颁发设备的唯一标识 `iotId`，您可以通过调用 API 接口（<https://gwapi.10646.cn/api/getDevice/V1/1Main/vV1.1>）获取 `iotId`；对于 MQTT 和 HTTP 类型的设备，平台会为设备颁发设备密钥，您可以在设备详情查看、复制设备的鉴权信息。

说明

设备鉴权信息由设备的 `productKey`、`deviceKey` 和 `deviceSecret` 组成，是设备与雁飞·格物 DMP 平台进行通信的重要身份认证，建议您妥善保管，请勿泄露。

设备参数说明

参数名称	描述
<code>productKey</code>	产品标识符，具备全局唯一性。
<code>deviceKey</code>	设备的标识符，具备账户唯一性，和 <code>productKey</code> 组合，可作为设备的唯一性标识。
<code>deviceSecret</code>	平台为设备颁发的设备密钥，为设备的鉴权信息，用于设备认证加密（LwM2M 设备无）。
<code>iotId</code>	平台为设备颁发的唯一标识，具备全局唯一性。

后续步骤

查看设备详情信息，可参见[管理设备](#)。

设备创建完成后，设备状态显示未激活；设备接入雁飞·格物 DMP 平台，激活设备；设备接入雁飞·格物 DMP 平台实践案例，可参见平台快速入门手册。

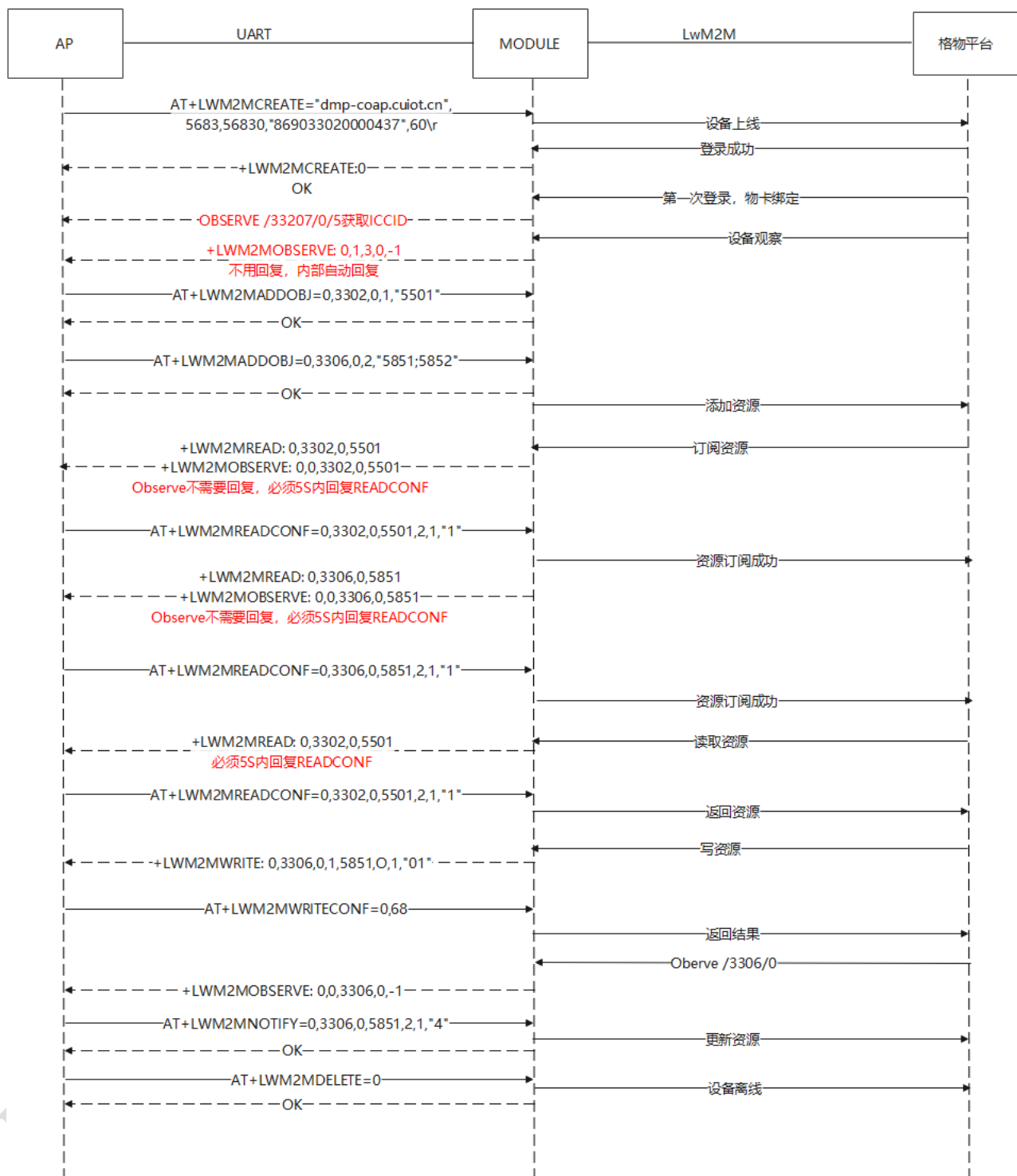
至此格物平台部分的工作完成。

3. 模组侧操作流程及数据收发说明

本章节先介绍与格物平台对接涉及到的关键 AT 命令交互流程，从而了解 AP 端与模组以及模组与格物平台端的总体交互过程。后面再通过具体的 AT 命令示例说明模组端的操作流程。

注：3.1 节中展示的流程中所添加的 `object id` 为 3302，3306，其主要目的是演示一下整体的操作流程，包括读、写等所有操作。与本文其他示例不一定能完全匹配，指令不能混用。

3.1 格物平台对接 AT COMMAND 总体流程



3.2 设备上线及资源订阅

一般用 IMEI 号作为 endpoint。

设备上线的步骤如下：

1、设备上线

AT+LWM2MCREATE="dmp-coap.cuiot.cn",5683,56830,"869033020000437",60

具体的配置含义详见“EiGENCOMM EC NB-IoT AT 命令中文手册”。

成功后串口会输出+LWM2MCREATE: 0

OK

失败返回+LWM2M ERROR: <err>。详细参考 AT Manual.docx。

ecdev1

启用 ☒

设备信息 设备数据 LwM2M设备管理 物网信息 设备影子 文件管理 标签 日志服务

基本信息

产品名称	EC616 查看产品	productKey	cu28am6vvgwqx6ab 复制	设备状态	在线
设备名称	ecdev1	deviceKey	Q2D0jmVOBGrdqX 复制	认证方式	IMEI认证
设备类型	设备	接入协议	LwM2M	IP地址	172.30.107.237
创建者	qgzhou	更新者	--	激活时间	2021/06/16 14:10:54
创建时间	2021/06/16 11:13:56	更新时间	--	最后上线时间	2021/06/23 15:51:53
生命周期	60s	IMEI	869033020000437	订阅模式	自动
PSK	***** 复制	iotid	d7f962790220475c86e07125a43a6bd4	位置信息	--
设备备注	--				

2、添加对象实例 object id:3302,3306

AT+LWM2MADDOBJ=0,3302,0,1,"5501"

创建 1 个实例，1 个属性。

AT+LWM2MADDOBJ=0,3306,0,2,"5851;5852"

创建 1 个实例，2 个属性。

添加资源成功，可看到如下图信息：

ecdev1		启用 ☒
设备信息 设备数据 LwM2M设备管理 物网信息 设备影子 文件管理 标签 日志服务		
资源列表		全部展开 全部收起 查看全部资源日志
Device	/3	>
Connectivity Monitoring	/4	>
Location	/6	>
Generic Sensor	/300	>
Presence	/302	>
实例	功能类型	操作
实例0	3302/0	
Digital Input Counter	/3302/0/5501 属性 / smokeConcentration	EUI 读取 查看日志
Temperature	/303	>
Actuation	/306	>
实例	功能类型	操作
实例0	3306/0	
Dimmer	/3306/0/5851 属性 / sensitivity	EUI 读取 写 查看日志
On Time	/3306/0/5852 服务 / Operation - 参数 / operationCode	订阅 读取 写 查看日志
Light Control	/311	>
Voltage	/316	>
Multi-state Selector	/348	>

注：虽然可以 add 多个 resource，但是目前 SDK 只能处理一个 resource。且比较方便修改为默认处理添加的第一个 resource。

3、资源订阅

添加资源实例后，平台会向设备发送 observe 指令，请求观察设备的对象 3302,3306。

资源订阅的时候，平台会同时下发读和订阅，订阅不需要回复，但是读需要回复，否则平台上订阅失败。

例如：

+LWM2MREAD: 0,0,3302,0,5501

+LWM2MOBSERVE: 0,0,3302,0,-1

或

+LWM2MREAD: 0,0,3306,0,5851

+LWM2MOBSERVE: 0,0,3306,0,-1

此时设备应 5S 内回复 READ 命令：

AT+LWM2MREADCONF=0,3302,0,5501,2,1,"4"

或

AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5851,2,1,"3"

4、读取资源

添加资源后，平台会主动读取资源信息。

模组上报+LWM2MREAD: 0,3302,0,5501 或 +LWM2MREAD: 0,3306,0,5851

必须在 5 秒内回复 AT+LWM2MREADCONF=0,3302,0,5501,2,1,"4"

或 AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5851,2,1,"3"。

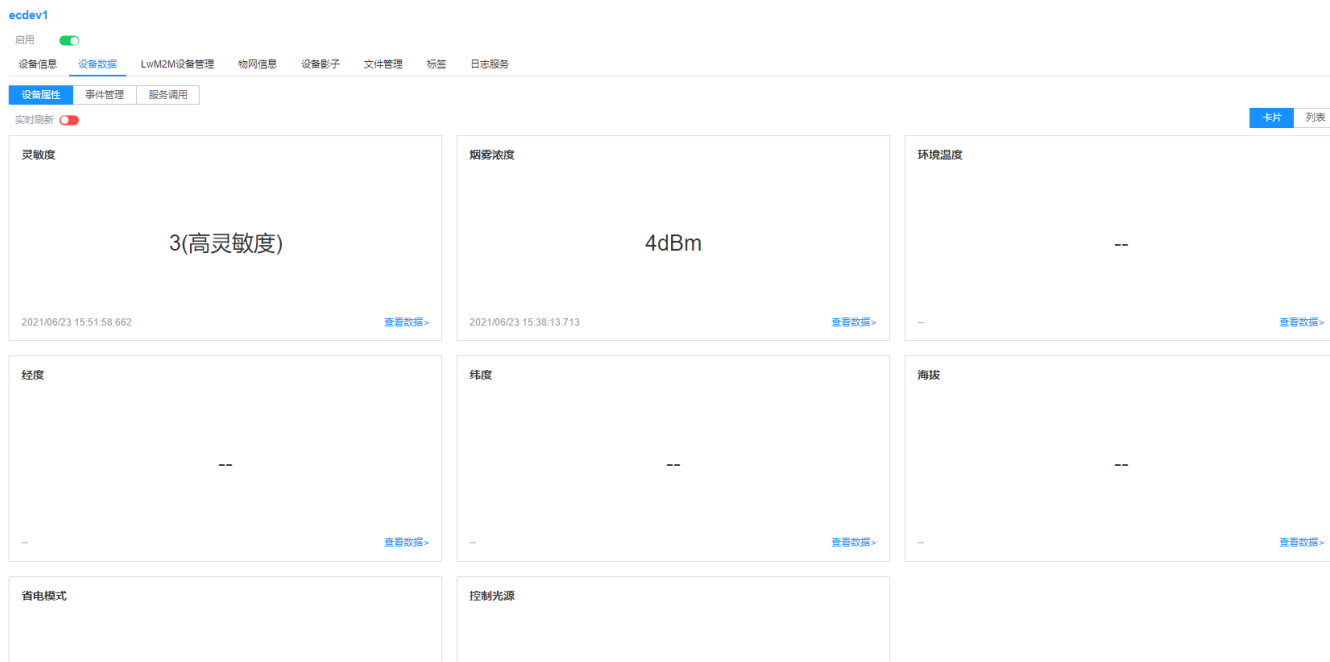
成功返回

OK

失败返回

+LWM2M ERROR: <err>

资源上报成功后，可在平台设备数据里面查看，如下。



图：数据查看

3.3 设备主动上报数据

因为设备上线时平台已经启动了对设备的观察 **observe**，那么当设备对象的资源值发生变化，就应该向平台告知，例如 **sensor value** 传感器值改变，设备应发送 **AT** 命令通知平台。

例如：AT+LWM2MNOTIFY=0,3302,0,5501,2,1,"4"

或 AT+LWM2MNOTIFY=0,3306,0,5851,2,1,"2"

3.4 平台侧操作设备

从平台上点击读取属性 **5501**，格物平台会向设备发送 **read** 指令。



例如：+LWM2MREAD: 0,3302,0,5501

目前的指令有 **5** 秒的超时，在 **5** 秒之内没有回复即提示超时。设备应发送读指令的响应。

例如: AT+LWM2MREADCONF=0,3302,0,5501,2,1,"4"

平台收到响应后会在页面上显示出来。

从平台上点击写属性 5851, 格物平台会向设备发送 Write 指令。



例如: +LWM2MWRITE: 0,3306,0,1,5851,O,1,"01"

设备应发送写指令的响应。

例如: AT+LWM2MWRITECONF=0,68

4. LwM2M 对接 AT 命令说明

4.1 AT+LWM2MCREATE 创建 LwM2M 客户端实例

该命令创建一个 LwM2M 客户端的实例. 指定 LwM2M 服务端地址、端口、客户端名称、保活时间, 如果使用 PSK 加密方式, 该指令还要指定 psk identity 和 psk key。

AT+LWM2MCREATE

设置命令 AT+LWM2MCREATE=<server>,<port>,<local port>,<endpoint>,<life time>[,<psk id>,<psk>]	正确, 响应: +LWM2MCREATE: <clientId> OK 如果发生错误, 回复: +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 AT+LWM2MCREATE=?	响应: +LWM2MCREATE: "<server>", (range of supported<port>), (range of supported<local

	port>), "<endpoint>", (range of supported<lifetime>), "<psk_id>", "<psk>" OK
最大响应时间	65s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; LwM2M客户端序号
<server>	字符串类型 ; LwM2M服务器的域名或IP地址
<port>	整型 ; LwM2M服务器的端口
<local port>	整型 ; LwM2M客户端的本地端口
<endpoint>	字符串类型 ; LwM2M客户端的名称
<life time>	整型 ; LwM2M客户端的保活时间
<psk id>	字符串类型 ; LwM2M客户端的psk标识
<psk>	字符串类型 LwM2M客户端的psk密钥

举例:

```
AT+LWM2MCREATE="180.167.122.150",5683,56830,"client0",60
+LWM2MCREATE: 0
OK
```

4.2 AT+LWM2MDELETE 删除客户端实例

该命令销毁一个 LwM2M 客户端实例。

AT+LWM2MDELETE

设置命令 AT+LWM2MDELETE=<clientId>	响应 : OK 如果发生错误, 响应 : +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 AT+LWM2MDELETE=?	响应 : +LWM2MDELETE: (列举支持的<clientId>) OK
最大响应时间	65s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
------------	-------------------------------------

4.3 AT+LWM2MADDOBJ 添加对象到客户端实例

该命令将LwM2M对象添加到指定的LwM2M客户端实例，它指定对象id，实例id和资源id。详情可参考：
<http://www.openmobilealliance.org/wp/OMNA/LwM2M/LwM2MRegistry.html>

AT+LWM2MADDOBJ

设置命令 AT+LWM2MADDOBJ=<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resourceCount>,<resourceIds>	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 AT+LWM2MADDOBJ=?	响应： +LWM2MADDOBJ: (列举支持的<clientId>), (range of supported<objectId>), (range of supported<instanceId>), (range of supported<resourceCount>), "<resourceIds>" OK
最大响应时间	65s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型 ; 对象id
<instanceId>	整型 ; 实例id
<resourceCount>	整型 ; 资源数目
<resourceIds>	字符串类型 ; 用分号隔开的资源id

举例:

```
AT+LWM2MADDOBJ=0,3306,111,3,"5750;5850;5851"
OK
```

4.4 AT+LWM2MDELOBJ 删除指定客户端对象

该命令删除 LwM2M 客户端的特定对象。

AT+LWM2MDELOBJ

设置命令 AT+LWM2MDELOBJ=<clientId>,<objectId>	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR:<err>
测试命令 AT+LWM2MDELOBJ=?	响应： +LWM2MDELOBJ: (列举支持的 <clientId>), (range of supported<objectId>) OK
最大响应时间	65s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型； 对象id

4.5 +LWM2MREAD 读请求 URC 主动上报

此URC表示LwM2M客户端收到的读请求的主动上报消息。

+LWM2MREAD

+LWM2MREAD: <clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>

参数:

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型； 想要读取的对象id
<instanceId>	整型； 想要读取的实例id
<resId>	整型； 想要读取的资源id

举例:

+LWM2MREAD: 0,3306,111,5750

4.6 +LWM2MWRITE 写请求 URC 主动上报

此URC表示LwM2M客户端收到的写请求的主动上报消息。

+LWM2MWRITE

```
+LWM2MWRITE:
<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<num>[,<resId>,<type>,<length>,<valueStr>]
```

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型 ; 想要写的对象id
<instanceId>	整型 ; 想要写的实例id
<num>	整型 ; 想要写的资源的数目
<resId>	整型 ; 想要写的资源id
<type>	字符串类型 ; “S” 字符串类型 “O” 不透明类型 “I” 整型 “F” 浮点类型
<length>	整型 ; 数值长度 (单位 : 字节)
<valueStr>	16进制字符 ; 数值, 十六进制数表示

举例:

```
+LWM2MWRITE: 0,3306,111,5750,0,4,"54595045"
```

4.7 +LWM2MEXECUTE 执行请求 URC 主动上报

此URC表示LwM2M客户端收到的执行请求的主动上报消息。

+LWM2MEXECUTE

```
+LWM2MEXECUTE:
<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>,<length>,<valueStr>
```

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型 ;

	要执行的对象id
<instanceId>	整型； 要执行的实例id
<resId>	整型； 要执行的资源id
<length>	整型； 数值长度
<valueStr>	16进制字符； 数值，十六进制数表示

举例：

```
+LWM2MEXECUTE: 0,3303,0,5605,2,"ok"
```

4.8 +LWM2MOBSERVE 观察请求 URC 主动上报

该命令表示LwM2M客户端收到的观察请求的主动上报消息。

+LWM2MOBSERVE

```
+LWM2MOBSERVE: <clientId>,<oper>,<objectId>,<instanceId>,<resId>
```

参数：

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<oper>	整型； 0 观察 1 取消观察
<objectId>	整型； 要观察的对象id
<instanceId>	整型； 要观察的实例id
<resId>	整型； 要观察的资源id

举例：

观察对象：3306/111/5750:

```
+LWM2MOBSERVE: 0,0,3306,111,5750
```

取消观察对象：3306/111/5750:

```
+LWM2MOBSERVE: 0,1,3306,111,5750
```

4.9 AT+LWM2MREADCONF 回复服务器读请求

该命令回复 LwM2M 服务器的读请求。

AT+LWM2MREADCONF

设置命令：

AT+LWM2MREADCONF=<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resId>,<valuetype>,<valuelen>,<value>

正确，响应：

OK

如果发生错误，响应：

+LWM2M ERROR: <err>

测试命令：

AT+LWM2MREADCONF=?

响应：

+LWM2MREADCONF: (列举支持的
<clientId>), (range of
supported<objectId>), (range of
supported<instanceId>), (range
of supported<resId>), (range of
supported<valuetype>), (range
of
supported<valuelen>), "<value>
"

OK

最大响应时间

5s

参数保存模式

不保存

参数：

<clientId>	整型；
	+LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型；
	对象id
<instanceId>	整型；
	实例id
<resId>	整型；
	资源id
<valuetype>	整型；
	0 字符串类型
	1 不透明类型
	2 整型
	3 浮点型
	4 布尔型
	其它值 未定义
<valuelen>	整型；
	数值长度
<value>	16进制字符；
	数值，如果数值类型是不透明型，数值用十六进制字符串表示

举例：

字符串类型:

```
AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5750,0,5,"hello"
```

不透明类型:

```
AT+LWM2MREADCONF=0,12001,0,4,1,5,"3432383330"
```

整型:

```
AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5851,2,3,"206"
```

浮点型:

```
AT+LWM2MREADCONF=0,3303,0,5601,3,4,"3.14"
```

布尔型:

```
AT+LWM2MREADCONF=0,3306,0,5850,4,1,"1"
```

OK

4.10 AT+LWM2MWRITECONF 回复服务器写请求

该命令回复 LwM2M 服务器的写请求。

AT+LWM2MWRITECONF

设置命令 AT+LWM2MWRITECONF=<clientId>,<result>	正确, 响应 : OK 如果发生错误, 响应 : +LWM2M ERROR: <err>
Test Command AT+LWM2MWRITECONF=?	响应 : +LWM2MWRITECONF: (列举支持的 <clientId>), (range of supported<result>) OK
最大响应时间	5s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<result>	整型 ; 写请求的结果 0x44 写成功, 十进制为68 0x8c 指令超时, 十进制为140 0x84 无此对象, 十进制为132 详细参考 The Constrained Application Protocol (CoAP) rfc 7252

举例:

```
AT+LWM2MWRITECONF=0,68
```

OK

4.11 AT+LWM2MEXECUTECONF 回复服务器执行请求

该命令该指令回复 LwM2M 服务器的执行请求。

AT+LWM2MEXECUTECONF

执行命令 AT+LWM2MEXECUTECONF=<clientId>,<result>	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 AT+LWM2MEXECUTECONF=?	响应： +LWM2MEXECUTECONF: (列举支持的 <clientId>), (range of supported<result>))
最大响应时间	5s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型； +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<result>	整型；执行命令的结果 0x44 执行成功，十进制为68 0x8c 指令超时，十进制为140 0x84 无此对象，十进制为132 详细参考 The Constrained Application Protocol (CoAP) rfc 7252

举例:

```
AT+LWM2MEXECUTECONF=0,68
OK
```

4.12 AT+LWM2MNOTIFY 通知服务器资源更新

通知服务器资源有更新。

AT+LWM2MNOTIFY

设置命令 AT+LWM2MNOTIFY=<clientId>,<objectId>,<instanceId>,<resourceId>,<valuetype>,<valuelen>,<value>	正确，响应： OK 如果发生错误，响应： +LWM2M ERROR: <err>
测试 AT+LWM2MNOTIFY=?	响应： +LWM2MNOTIFY: (列举支持的 <clientId>), (range of supported<objectId>), (range of supported<instanceId>), (range of supported<resourceId>), (range of

	supported<valuetype>), (range of supported<valuelen>), "<value>" OK
最大响应时间	10s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<objectId>	整型 ; 对象id
<instanceId>	整型 ; 实例id
<resource>	整型 ; 资源id
<valuetype>	整型 ; 代表数据类型 0 字符串类型 1 不透明类型 2 整型 3 浮点型 4 布尔型 其它值 未定义
<valuelen>	整型 ; 数据长度
<value>	16进制字符 ; 数据内容, 如果数据是不透明型, 内容为16进制字符格式

举例:

```
AT+LWM2MNOTIFY=0,3303,0,5601,3,4,"3.14"
OK
```

4.13 AT+LWM2MUPDATE 更新注册信息或者对象信息

该命令该指令更新注册信息, 可选择是否更新对象信息。

AT+LWM2MNOTIFY

设置命令 AT+LWM2MUPDATE=<clientId>[,<withobj>]	响应 : OK 如果发生错误, 响应 : +LWM2M ERROR: <err>
测试命令 AT+LWM2MUPDATE=?	响应 : +LWM2MUPDATE: (列举支持的 <clientId>), (列举支持的

	<withobj>)
	OK
最大响应时间	65s
参数保存模式	不保存

参数:

<clientId>	整型 ; +LWM2MCREATE指令返回的LwM2M客户端序号
<withobj>	整型 ; 0 不更新对象信息 1 更新对象信息

举例:

```
AT+LWM2MUPDATE=0
OK
```

4.14 <err> 说明

<err> 错误码	错误码描述
ERROR	输入了错误的指令名, 例如: 包含中文字符
PARAMETER ERROR	参数错误, 例如: 超出范围
CANNOT CREATE SEMPH	无法创建信号量
CONFIG ERROR	配置 lwm2m 客户端错误
NO FREE CLIENT	没有多余的客户端, 目前只支持一个客户端
OPERATION NO SUPPORT	不支持的操作, 例如: 读取命令
NO FIND CLIENT	未找到客户端
ADD OBJECT FAILED	添加对象失败
NO FIND OBJECT	未找到该对象
DELETE OBJECT FAILED	删除对象失败
NETWORK NOT READY	网络未准备好, 还不能使用数据业务
INTERNAL ERROR	内部错误
REGISTER FAILED, BAD REQUEST	错误请求
SERVER REGISTER REJECT	服务器注册拒绝
REGISTER FAILED, BAD PARAMETER	注册时错误的参数
REGISTER TIMEOUT	注册超时
SESSION INVALID	会话不可用
OBJECT ALREADY ADD	对象已添加

5. 附录

模组对接格物平台完整的 AT 指令流程, 请按顺序参照 3.1 节

5.1 上电检查流程

- (1) AT //判断模组是否上电开机成功
- (2) AT+CFUN=1 //关闭飞行模式
- (3) AT+CEREG? //判断 PS 域附着状态，第二个参数为 1 或 5 表示附着正常
- (4) AT+CGSN=1 //查询 IMEI 号是否和格物平台上的设备一致

5.2 模组侧设备登陆流程

- (1) AT+LWM2MCREATE="dmp-coap.cuiot.cn",5683,56830,"869033020000437",60 //设备登录
- (2) AT+LWM2MADDOBJ=0,3302,0,1,"5501" //添加 Object, Instance 及 Resource

5.3 格物平台数据收发流程

- (1) AT+LWM2MNOTIFY=0,3302,0,5501,2,1,"5" //数据主动上报
- (2) AT+LWM2MREADCONF=0,3302,0,5501,2,1,"5" //读操作回复
- (3) AT+LWM2MWRITECONF=0,68 //写操作回复

5.4 客户端侧注销流程

- (1) AT+LWM2MDELETE=0 //客户端去注册请求

6. 版本

版本	日期	备注
Draft	2021-6-23	

7. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司坐落于上海张江，公司于 2017 年 2 月成立，从事蜂窝移动通信芯片的研发和销售。公司产品主要应用于广域物联网通信领域，致力于设计最具性价比的蜂窝物联网芯片。公司团队在蜂窝通信芯片上有着辉煌历史和丰富经验。公司所有核心技术全部自研，包括算法&架构、射频、基带、SoC、协议栈软件、平台&应用软件和硬件方案等。

移芯通信首款自主研发的超低功耗 NB-IoT 芯片 EC616 于 2019 年中量产，被绝大部分头部模组企业采用，现已大批量应用于全国各区域各行业。下一代超高集成度 NB-IoT 芯片 EC616S 于 20 年底量产，超低功耗 4G Cat.1 芯片 EC618 工程样片阶段，5G 芯片正在研发中。

上海移芯通信科技有限公司

地址：中国上海市浦东新区祥科路 298 号佑越国际 1 幢 7 层

邮编：201210

电话：

电邮：

网址：<http://www.eigencomm.com>

技术支持窗口

电邮：support@eigencomm.com